

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

TSU en Desarrollo de Software multiplataforma

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión y Asignación de Laboratorios (SIGAL)

Dato	Información
Asignatura	Proyecto Integrador I
Proyecto	SIGAL — Sistema Integral de Gestión y Asignación de Laboratorios
Equipo	GTID235
Integrantes	Ávila Guerrero Luis Ari, Camacho Gómez Jenny Alexandra, Méndez López Rodrigo, Rodríguez Bárcenas María Guadalupe
Grupo	GTID235
Fecha	24/8/2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	7
2. Objetivo del manual.....	7
3. Descripción general del sistema	8
4. Requisitos para utilizar SIGAL	9
4.1 Hardware	9
4.2 Software.....	9
5. Inicio del sistema	10
6. Interfaz principal	11
6.1 Barra lateral (sidebar).....	12
6.2 Barra superior (topbar)	12
6.3 Panel central de contenido.....	12
7. Módulos del sistema	12
7.1 Inicio (Dashboard)	13
Objetivo	13
Acceso.....	13
Elementos de la pantalla	13
Procedimiento	13
Mensajes	13

7.2 Registro de Espacios	14
Objetivo	14
Acceso.....	14
Elementos de la pantalla	14
Procedimiento	14
Validaciones.....	15
Mensajes	15
7.3 Profesores	15
Objetivo	15
Acceso.....	15
Elementos de la pantalla	16
Procedimiento	16
Validaciones.....	16
Mensajes	16
7.4 Catálogo Académico	17
Objetivo	17
Acceso.....	17
7.4.1 Materias.....	17
7.4.2 Grupos.....	17
7.4.3 Carreras	18

7.4.4 Área Académica	18
7.5 Horarios	18
Objetivo	18
Acceso.....	18
Elementos de la pantalla	18
Procedimiento	19
Mensajes	19
7.6 Consultas	20
Objetivo	20
Acceso.....	20
Elementos de la pantalla	20
Procedimiento	21
Exportación.....	21
Mensajes	21
7.7 Reportes.....	21
Objetivo	21
Acceso.....	21
Procedimiento	21
Mensajes	22
7.8 Avisos.....	22

Objetivo	22
Acceso.....	22
Elementos de la pantalla	22
Procedimiento	22
Validaciones.....	23
Mensajes	23
7.9 Ajustes	23
Objetivo	23
Acceso.....	23
Elementos de la pantalla	23
Procedimiento	24
Mensajes	24
7.10 Cuenta.....	24
Objetivo	24
Acceso.....	24
Procedimiento	24
Validaciones.....	25
Mensajes	25
7.11 Acerca del sistema.....	25
8. Operaciones CRUD	26

9. Gestión de horarios	26
9.1 Importación de horarios desde Excel	26
9.2 Errores comunes al importar.....	27
10. Gestión de asignaciones	27
10.1 Procedimiento	28
10.2 Validaciones de disponibilidad	29
10.3 Consulta, edición y eliminación.....	29
11. Avisos	29
12. Errores y solución de problemas	30
13. Buenas prácticas de uso	31
14. Limitaciones actuales.....	32
15. Conclusión.....	33
16. Referencias	34

1. Introducción

SIGAL (Sistema Integral de Gestión y Asignación de Laboratorios) es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con JavaFX, cuyo propósito es apoyar la administración de los espacios académicos (laboratorios, aulas y salas) de una institución educativa. El sistema permite registrar los espacios disponibles, llevar el control de profesores y usuarios, gestionar carreras, áreas académicas, materias y grupos, y asignar horarios de uso a dichos espacios, evitando así conflictos de disponibilidad.

El proyecto fue desarrollado por el equipo GTID235 como parte de la asignatura Proyecto Integrador I, en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG).

SIGAL busca resolver un problema común en las instituciones educativas: la dificultad para llevar un control centralizado y ordenado de qué espacio está disponible, quién lo está usando, en qué horario y con qué propósito, sustituyendo procesos manuales por un sistema digital con historial, validaciones y reportes.

El sistema está pensado para ser utilizado por personal administrativo, académico y de gestión de laboratorios de la institución, quienes pueden registrar, consultar y administrar la información relacionada con espacios, asignaciones, horarios y avisos.

2. Objetivo del manual

El objetivo de este manual es orientar al usuario final en el uso correcto de SIGAL, describiendo cada uno de los módulos disponibles, sus funciones, los pasos necesarios para operarlos y las validaciones y mensajes que el sistema presenta durante su uso, con base en el funcionamiento real observado en el código fuente del proyecto.

3. Descripción general del sistema

SIGAL es una aplicación de escritorio (no web) construida con JavaFX. Al iniciarla se presenta una pantalla de Bienvenida, desde la cual el usuario puede iniciar sesión o registrarse. Una vez autenticado, el sistema despliega una interfaz principal compuesta por una barra lateral de navegación (menú), una barra superior con información de fecha, hora, usuario y rol, y un panel central donde se cargan los distintos módulos.

Los módulos identificados en el código fuente del proyecto son los siguientes:

- Inicio (Dashboard con resumen general).
- Asignaciones (gestión de asignaciones de espacios).
- Registro de Espacios (catálogo de laboratorios, aulas y salas).
- Profesores (catálogo de profesores).
- Catálogo Académico, que agrupa a su vez: Materias, Grupos, Carreras y Área Académica.
- Horarios (visualización, gestión e importación de horarios).
- Consultas (búsqueda filtrada de asignaciones).
- Reportes (generación y exportación de reportes de ocupación).
- Avisos (registro y seguimiento de avisos relacionados con los espacios).
- Ajustes (preferencias de tema visual y notificaciones).
- Cuenta (datos personales, contraseña y foto de perfil del usuario).
- Acerca del sistema.

SIGAL utiliza una base de datos MySQL (db_sigal) para almacenar de forma persistente la información de usuarios, profesores, espacios, carreras, áreas académicas, materias, grupos, asignaciones y avisos.

4. Requisitos para utilizar SIGAL

4.1 Hardware

El proyecto no incluye especificaciones formales de hardware mínimo o recomendado. No fue posible verificar esta funcionalidad con la información disponible en el proyecto. Como referencia general para una aplicación de escritorio Java/JavaFX con conexión a una base de datos MySQL local, se recomienda un equipo con al menos 4 GB de memoria RAM, procesador de doble núcleo y 500 MB de espacio libre en disco para el software base (Java, XAMPP y el propio proyecto).

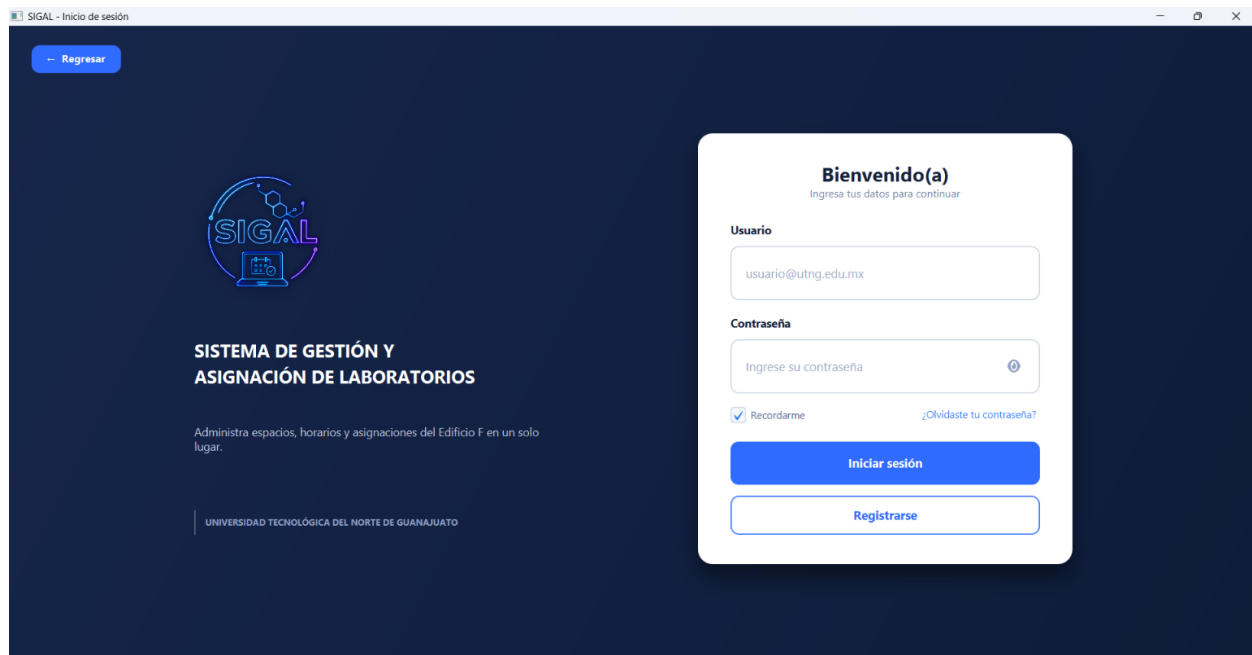
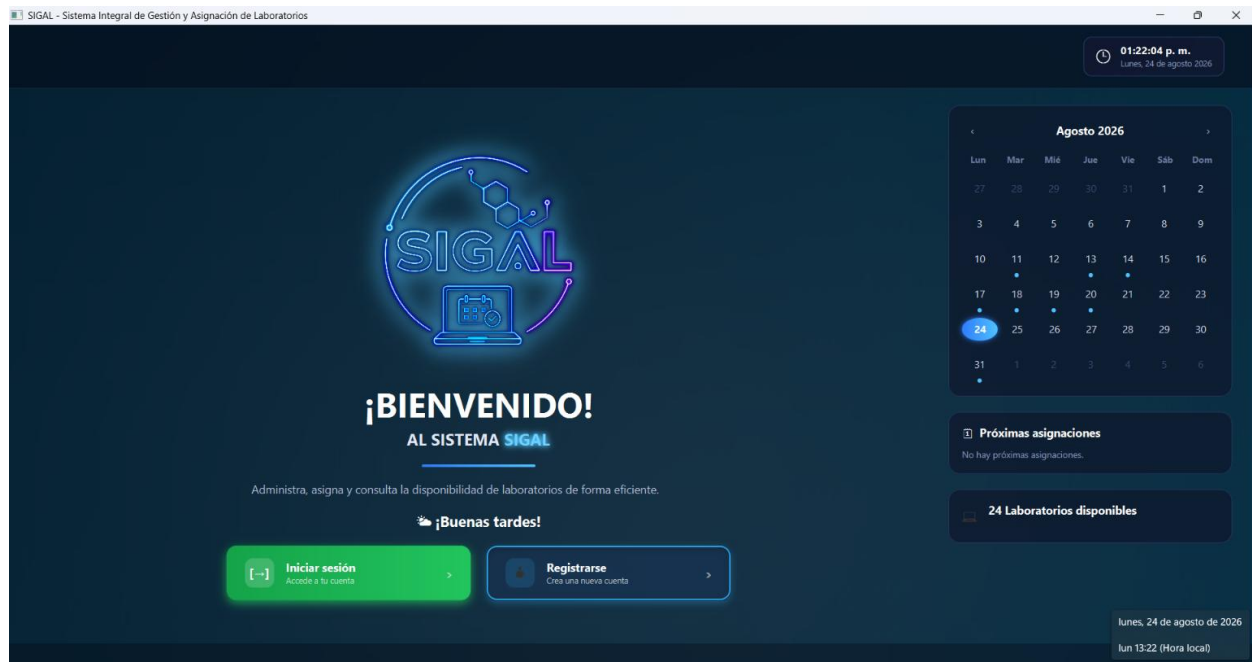
4.2 Software

- Sistema operativo compatible con Java 21 (Windows, macOS o Linux).
- Java Development Kit (JDK) 21, versión configurada en el archivo pom.xml del proyecto (maven.compiler.release = 21).
- JavaFX 21 (se descarga automáticamente como dependencia Maven; no requiere instalación aparte).
- Servidor MySQL, accesible mediante XAMPP (Conexion.java se conecta a "localhost:3306").
- Apache Maven, para compilar y ejecutar el proyecto.
- Los detalles de instalación de cada componente se describen en el Manual de Instalación de SIGAL.

5. Inicio del sistema

Para iniciar SIGAL correctamente, el usuario debe seguir estos pasos:

- Encender los servicios necesarios: iniciar el módulo MySQL desde el Panel de Control de XAMPP, ya que SIGAL requiere una conexión activa a la base de datos db_sigal en localhost, puerto 3306.
- Verificar la conexión con la base de datos: si el servicio de MySQL no está activo, SIGAL mostrará en la consola el mensaje "✗ Error al conectar con la base de datos" y las pantallas que dependen de datos no podrán cargarse correctamente.
- Ejecutar SIGAL: mediante el comando de Maven correspondiente (ver Manual de Instalación) o el archivo ejecutable generado.
- Al abrir la aplicación se muestra primero la pantalla de Bienvenida (no una pantalla de login directa).
- Desde la Bienvenida, el usuario debe presionar el botón "Iniciar sesión" e introducir su usuario y contraseña; si no cuenta con una cuenta, puede presionar "Registrarse".
- Identificar la pantalla principal: tras un inicio de sesión válido, el sistema abre el menú principal (Dashboard de Inicio), con la barra lateral de navegación a la izquierda.



6. Interfaz principal

Una vez dentro del sistema, la interfaz principal (controlada por MenuController) se organiza en tres zonas:

6.1 Barra lateral (sidebar)

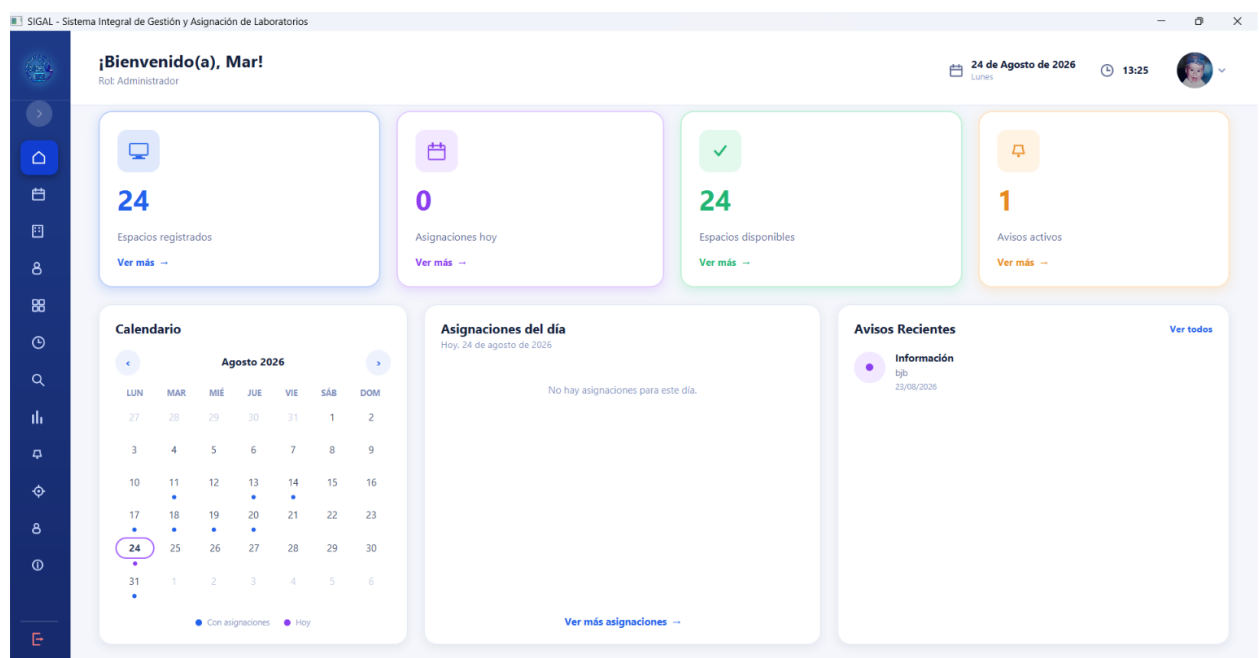
Contiene el logotipo de SIGAL y los botones de navegación hacia cada módulo: Inicio, Asignaciones, Registro de Espacios, Profesores, Catálogo Académico, Horarios, Consultas, Reportes, Avisos, Ajustes, Cuenta y Acerca de. Incluye además un botón para expandir o colapsar la barra lateral y un botón para cerrar sesión.

6.2 Barra superior (topbar)

Muestra un mensaje de bienvenida, el rol del usuario en sesión, la fecha completa, el día de la semana y la hora actual (actualizada en tiempo real). También incluye un menú desplegable de cuenta, accesible desde el avatar/chip del usuario, con acceso directo a "Cuenta", "Ajustes", "Acerca del Sistema" y "Cerrar sesión".

6.3 Panel central de contenido

Es el área donde se carga cada módulo seleccionado desde la barra lateral. Al iniciar sesión, este panel muestra por defecto el módulo de Inicio (Dashboard).



7. Módulos del sistema

A continuación se describe cada módulo identificado en el proyecto, con base en su controlador (Controller) y su pantalla (FXML) reales.

7.1 Inicio (Dashboard)

Objetivo

Ofrecer una vista general y de acceso rápido al estado del sistema: asignaciones del día, avisos pendientes, disponibilidad de espacios y un calendario.

Acceso

Es la pantalla que se muestra automáticamente al iniciar sesión, o se accede presionando "Inicio" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

Incluye tarjetas de resumen del dashboard, un calendario, un listado de "Asignaciones del día", un listado de "Avisos" y accesos directos "Ver más"/"Ver todos" hacia Asignaciones y Avisos. Al seleccionar un elemento se abre un panel modal de detalle con la información correspondiente.

Procedimiento

El usuario puede consultar el resumen del día, dar clic en "Ver todos" para ir directamente al listado completo de asignaciones o avisos, o abrir el detalle de un elemento en particular desde el modal correspondiente.

Mensajes

Cuando no existen avisos registrados, el sistema muestra el mensaje "No hay avisos pendientes." en el listado correspondiente.

7.2 Registro de Espacios

Objetivo

Administrar el catálogo de espacios físicos disponibles para asignación: laboratorios, aulas comunes, espacios especializados y salas múltiples.

Acceso

Botón "Registro de Espacios" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

- Clave del espacio (ej. LAB TI-III).
- Nombre del espacio (ej. Laboratorio de Seguridad).
- Tipo de espacio, con las opciones: Aula común, Lab. de cómputo, Especializado y Sala múltiple.
- Capacidad máxima (numérica).
- Estado del espacio: Disponible, En mantenimiento o Fuera de servicio.
- Descripción (campo de texto libre, opcional).
- Buscador por clave o nombre, y botones Nuevo espacio, Guardar, Cancelar, Limpiar y Refrescar.

Procedimiento

- Presionar "Nuevo espacio" para habilitar el formulario.
- Capturar clave, nombre, tipo, capacidad, estado y (opcionalmente) la descripción.
- Presionar "Guardar" para registrar el espacio, o "Cancelar"/"Limpiar" para descartar los datos capturados.

- Seleccionar un espacio existente en la tabla para editarlo o eliminarlo.

Validaciones

- No se permite guardar con campos obligatorios vacíos.
- La capacidad debe ser un valor numérico válido.
- No se permite registrar una clave de espacio duplicada.

Mensajes

- "Campos incompletos" (advertencia) si faltan datos obligatorios.
- "Capacidad inválida" (advertencia) si el valor de capacidad no es numérico.
- "Clave duplicada" (advertencia) si ya existe un espacio con esa clave.
- "No se pudo guardar" / "No se pudo actualizar" (error) ante fallas de base de datos.
- Un cuadro de confirmación antes de eliminar un espacio, y un mensaje de error si la eliminación no puede completarse.

7.3 Profesores

Objetivo

Administrar el catálogo de profesores registrados en el sistema.

Acceso

Botón "Profesores" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

- Tipo de profesor/usuario asociado.
- Nombre, apellido paterno y apellido materno.
- Correo electrónico (ej. `juan.perez@utng.edu.mx`).
- Selección del usuario del sistema al que se vincula el profesor.
- Buscador por nombre, apellido o correo, y botones Nuevo profesor,

Guardar, Cancelar, Limpiar y Refrescar.

Procedimiento

Presionar "Nuevo profesor", capturar los datos solicitados, vincular el usuario correspondiente y presionar "Guardar". Para editar o eliminar, seleccionar el registro en la tabla.

Validaciones

- Campos obligatorios completos.
- Formato de correo electrónico válido.
- El usuario vinculado debe ser válido y no estar ya asociado a otro profesor ("Usuario no permitido").
- No se permiten correos duplicados entre profesores.

Mensajes

- "Campos incompletos", "Correo inválido", "Usuario no válido", "Usuario no permitido" y "Correo duplicado" (advertencia/error, según el caso).
- "No se pudo guardar" / "No se pudo actualizar" ante errores de base de datos.

- Confirmación previa a eliminar un profesor.

7.4 Catálogo Académico

Objetivo

Servir como pantalla central de acceso a los cuatro catálogos académicos del sistema: Materias, Grupos, Carreras y Área Académica.

Acceso

Botón "Catálogo Académico" en la barra lateral, desde donde se navega a cada submódulo.

7.4.1 Materias

Permite administrar el catálogo base de materias y su relación con carreras (incluyendo cuatrimestre y profesor que la imparte, este último opcional). Los campos identificados son: materia, carrera, cuatrimestre y profesor asignado (con la opción "Sin profesor asignado"), además de un buscador por nombre de materia.

El sistema valida que no exista una materia duplicada dentro de la misma carrera, ni una materia base duplicada, mostrando los mensajes "Materia duplicada en esa carrera" o "Materia duplicada" según corresponda, así como "Campos incompletos" y "Selección no válida" cuando aplique. Antes de eliminar una relación materia-carrera se solicita confirmación.

7.4.2 Grupos

Permite administrar los grupos, con los campos: nombre del grupo (ej. GTID235), capacidad, cuatrimestre, turno (Matutino o Vespertino) y carrera a la que pertenece; incluye filtro por turno y buscador por nombre de grupo.

Valida campos obligatorios, que la capacidad sea numérica válida y que la carrera seleccionada exista, mostrando "Campos incompletos", "Capacidad inválida" o "Carrera no válida" según el caso, y solicita confirmación antes de eliminar un grupo.

7.4.3 Carreras

Permite administrar el catálogo de carreras y el área académica a la que pertenece cada una, con buscador por nombre de carrera. Valida que no se registren carreras duplicadas y que el área académica seleccionada sea válida ("Carrera duplicada", "Área no válida").

7.4.4 Área Académica

Permite administrar las áreas académicas del plantel (por ejemplo, Tecnologías de la Información), validando que no exista un área duplicada ("Área duplicada").

Los cuatro submódulos comparten el mismo patrón de operación: Nuevo registro → Guardar/Cancelar/Limpiar, edición desde la tabla, eliminación con confirmación previa, y un botón para "Volver al catálogo".

7.5 Horarios

Objetivo

Visualizar y administrar los horarios de uso de los espacios en tres formatos de vista: diaria, semanal y mensual, además de permitir la importación masiva de horarios desde una plantilla de Excel.

Acceso

Botón "Horarios" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

- Selector de tipo de espacio y selector de espacio específico.
- Selector de fecha (DatePicker).

- Botones de vista: Diaria, Semanal y Mensual.
- Cuadrícula (grid) de horario, donde cada celda representa un bloque de tiempo y un estado (libre, ocupado, etc.).
- Botón "Importar horario" y botón para crear una nueva asignación desde una celda.

Procedimiento

- Seleccionar el tipo de espacio y el espacio a consultar.
- Elegir la fecha y el modo de vista (diaria, semanal o mensual).
- Dar clic en una celda disponible del horario para crear una nueva asignación desde ahí, o consultar una celda ya ocupada para ver su detalle.
- Utilizar el botón "Importar horario" para abrir el asistente de importación desde Excel (ver apartado 9).

Mensajes

El sistema muestra alertas de error si el espacio seleccionado no es válido, o de advertencia si el horario solicitado se traslapa con uno existente.

SIGAL - Sistema Integral de Gestión y Asignación de Laboratorios

Horarios
Visualiza y organiza los horarios por espacio

24 de Agosto de 2026 13:54

Tipo de espacio: Todos los tipos Espacio: Todos los espacios Fecha: 24/8/2026 Vista: Diaria **Semanal** Mensual

Buscar Limpiar

Semana actual: del 24 al 29 de agosto de 2026

Estado: Libre Asignado Ocupado

Importar horario Nueva Asignación

Hr.	Lunes 24 ago	Martes 25 ago	Miércoles 26 ago	Jueves 27 ago	Viernes 28 ago	Sábado 29 ago
8:00-8:50	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
9:00-9:50	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
10:00-10:50	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
11:00-11:50	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
11:50-12:20	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
12:20-13:10	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
13:15-14:05	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
14:10-15:00	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
15:10-16:00	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Horario vespertino						

La información mostrada se actualiza en tiempo real.

7.6 Consultas

Objetivo

Permitir la búsqueda y filtrado de asignaciones registradas en el sistema, con distintos criterios.

Acceso

Botón "Consultas" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

- Filtros por: solicitante, tipo de espacio, espacio, estado, carrera, materia y grupo (este último depende de la carrera seleccionada).
- Filtro por rango de fechas (desde/hasta).
- Tabla de resultados y contador de resultados ("Resultados: N").
- Botones Buscar, Limpiar y Exportar.

Procedimiento

Seleccionar los filtros deseados y presionar Buscar para obtener los resultados en la tabla; el botón Limpiar restablece todos los filtros.

Exportación

Funcionalidad parcialmente implementada: el botón Exportar despliega un cuadro para elegir el formato (PDF, Excel o Word) y un selector de archivo destino, pero, de acuerdo con el código fuente, la generación real del archivo exportado aún no está conectada (comentario "TODO: todavía no exporta de verdad a Excel/PDF" en ConsultaController). Se recomienda no considerar esta exportación como funcional en la versión actual.

Mensajes

"No hay datos para exportar" cuando la tabla de resultados está vacía al intentar exportar.

7.7 Reportes

Objetivo

Generar reportes de ocupación de espacios y exportarlos en distintos formatos de archivo.

Acceso

Botón "Reportes" en la barra lateral.

Procedimiento

- Definir los criterios del reporte y presionar el botón para generarlo.
- Una vez generado, utilizar los botones "Exportar PDF", "Exportar Excel" o "Exportar Word" para guardar el reporte como archivo.

Mensajes

"Nada que exportar" si se intenta exportar sin haber generado antes un reporte con datos;
"No se pudo exportar" ante un error durante la escritura del archivo. A diferencia del módulo de Consultas, la exportación de Reportes sí está implementada de forma funcional en el código (mediante las bibliotecas iText, para PDF, y Apache POI, para Excel y Word).

7.8 Avisos

Objetivo

Registrar y dar seguimiento a avisos relacionados con el uso de los espacios (por ejemplo, mantenimiento o incidencias).

Acceso

Botón "Avisos" en la barra lateral.

Elementos de la pantalla

- Filtros por espacio, tipo de aviso y estado (todos con opción "Todos" por defecto).
- Botones Nuevo aviso, Buscar, Limpiar filtros y Marcar leídos.
- Cada aviso registra: fecha y hora, horario de inicio/término (opcional), tipo de aviso, descripción, estado, comentarios (opcional) y el espacio relacionado (opcional).

Procedimiento

- Presionar "Nuevo aviso" para abrir el formulario de captura en una ventana de diálogo.
- Completar los campos obligatorios y confirmar.

- Utilizar los filtros y el botón Buscar para localizar avisos específicos.
- Seleccionar "Marcar leídos" para actualizar el estado de los avisos pendientes.

Validaciones

El sistema exige completar los campos obligatorios y válidos antes de guardar ("Campos incompletos o inválidos") y requiere una sesión activa para registrar un aviso ("Sesión no disponible").

Mensajes

- "Sin pendientes" si no hay avisos por marcar como leídos.
- "No se pudo guardar" / "No se pudo actualizar" / "No se pudo eliminar" ante errores de base de datos.
- Confirmación previa a eliminar un aviso.

7.9 Ajustes

Objetivo

Permitir al usuario personalizar el tema visual del sistema y configurar sus preferencias de notificaciones.

Acceso

Botón "Ajustes" en la barra lateral, o desde el menú desplegable de la cuenta.

Elementos de la pantalla

- Selector de tema visual: Oscuro, Claro y Azul original (los tres temas definidos en ThemeManager).

- Interruptores (toggles) de notificaciones: Mantenimiento, Recordatorios y Reportes.
- Botón para guardar los cambios.

Procedimiento

Seleccionar el tema deseado, activar o desactivar los interruptores de notificaciones y presionar Guardar.

Mensajes

"Cambios guardados: tus preferencias se guardaron correctamente" al confirmar; "No se pudo guardar todo" si ocurre un error parcial al almacenar la configuración.

7.10 Cuenta

Objetivo

Permitir al usuario consultar y editar sus datos personales, cambiar su contraseña, gestionar su foto de perfil y, en su caso, eliminar su cuenta.

Acceso

Botón "Cuenta" en la barra lateral, o desde el menú desplegable de la cuenta en la barra superior.

Procedimiento

- Editar nombre de usuario y/o correo electrónico y presionar "Guardar" (se solicita confirmación antes de aplicar el cambio).
- Cambiar la contraseña capturando la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación.

- Subir una nueva foto de perfil o quitar la foto actual (se aplica también al ícono de la barra lateral).
- Eliminar la cuenta propia, mediante una opción que solicita confirmación.

Validaciones

- Formato de correo electrónico válido.
- Nombre de usuario que no esté ya en uso por otra cuenta.
- La contraseña actual debe ser correcta para poder cambiarla.
- La nueva contraseña debe cumplir una longitud mínima y coincidir con su confirmación.
- Límite de tamaño para la imagen de perfil ("Imagen muy pesada" si se excede).

Mensajes

- "Correo inválido", "Nombre de usuario en uso", "Contraseña muy corta", "Las contraseñas no coinciden", "Contraseña incorrecta".
- "Datos actualizados" / "Contraseña actualizada" al completar la operación con éxito.
- "No se pudo cargar tu cuenta" / "No se pudo guardar" / "No se pudo leer la imagen" ante errores técnicos.

7.11 Acerca del sistema

Pantalla informativa sobre SIGAL, accesible desde el botón "Acerca de" de la barra lateral o del menú de cuenta.

8. Operaciones CRUD

Los módulos de catálogo (Registro de Espacios, Profesores, Materias, Grupos, Carreras, Área Académica) y el módulo de Avisos permiten las siguientes operaciones sobre la información:

- Registrar: capturar un nuevo elemento y guardarlo en la base de datos.
- Consultar: visualizar los registros existentes en una tabla.
- Modificar: seleccionar un registro existente, editar sus datos y guardar los cambios.
- Eliminar: seleccionar un registro y eliminarlo, previa confirmación del usuario.
- Buscar: localizar registros mediante un campo de búsqueda por texto.
- Filtrar: acotar el listado mediante uno o varios criterios (por ejemplo, tipo, estado o turno), según el módulo.

El módulo de Asignaciones y el módulo de Consultas también permiten consultar, ver el detalle, editar y eliminar registros, con las particularidades descritas en los apartados 9 y 10.

9. Gestión de horarios

El módulo de Horarios permite consultar la ocupación de los espacios en tres vistas (diaria, semanal y mensual), crear nuevas asignaciones directamente desde una celda disponible del horario y detectar conflictos de horario.

9.1 Importación de horarios desde Excel

Esta es una de las funcionalidades más relevantes del sistema. Desde el módulo de Horarios, el botón "Importar horario" abre una ventana dedicada (controlada por `ImportarHorarioController`) con el siguiente flujo:

- Descargar plantilla: el sistema ofrece descargar un archivo de plantilla en formato Excel (`plantilla_importar_horario.xlsx`), previamente incluido en el proyecto, para que el usuario la llene con la información de horarios a importar.
- Seleccionar archivo: el usuario puede elegir el archivo desde un explorador de archivos o arrastrarlo directamente al área de carga (funcionalidad de arrastrar y soltar).
- Definir el periodo: se capturan las fechas de inicio y fin del cuatrimestre al que corresponde el horario a importar.
- Validar e importar: el sistema valida el contenido del archivo mediante el servicio `HorarioImportService` y, si es correcto, procede a importar los datos; en caso de error, informa al usuario mediante una alerta.
- Al finalizar, se muestra una pantalla de resultado de la importación (`ResultadoImportacionController`) con el resumen del proceso.

9.2 Errores comunes al importar

Un archivo con formato distinto a la plantilla oficial, con datos incompletos o con horarios que se traslapan entre sí puede ser rechazado por la validación; el sistema muestra un mensaje de error indicando que el archivo no pudo procesarse. No fue posible verificar con el código disponible el detalle exhaustivo de cada regla de validación del archivo Excel.

10. Gestión de asignaciones

El módulo de Asignaciones permite registrar el uso de un espacio para una actividad específica. Con base en la estructura real de datos (tabla `tb_asignacion`) y en `AsignacionesController`, una asignación contempla los siguientes elementos:

- Tipo de solicitante: Profesor, Administrativo, Alumno, Otro u Horario fijo.
- Nombre del solicitante.
- Materia relacionada (opcional).
- Número de alumnos.
- Fecha, hora de inicio y hora de término.
- Actividad a realizar.
- Carrera y/o grupo relacionados (o la captura libre de "Otra carrera"/"Otro grupo" cuando no aplican los catálogos).
- Profesor relacionado (opcional).
- Espacio a asignar.
- Estado de la asignación: Libre, Ocupado, Asignado o Cancelado; en caso de cancelación, se registra una justificación.

10.1 Procedimiento

- Seleccionar el espacio, o bien iniciar la asignación desde una celda del módulo de Horarios.
- Capturar el tipo de solicitante, el nombre, el número de alumnos y la actividad.
- Seleccionar la fecha y el rango de horario.

- Relacionar, cuando aplique, la carrera, el grupo, la materia y el profesor.
- Guardar la asignación; el sistema confirma con el mensaje "Asignación guardada".

10.2 Validaciones de disponibilidad

- El número de alumnos debe ser un valor numérico válido y no exceder la capacidad del espacio ("Capacidad excedida", "Capacidad no disponible").
- El horario capturado debe ser válido ("Horario inválido") y no debe traslaparse con una asignación existente en el mismo espacio ("Horario ocupado").
- El espacio seleccionado debe existir y ser válido ("Espacio inválido").
- Se requiere una sesión de usuario activa para registrar la asignación ("Sesión no encontrada").

10.3 Consulta, edición y eliminación

Desde la tabla de asignaciones es posible ver el detalle de una asignación, editarla o eliminarla; la eliminación solicita confirmación previa mediante un cuadro de diálogo.

11. Avisos

El módulo de Avisos (descrito también en el apartado 7.8) permite registrar información relevante relacionada con los espacios, como mantenimientos o incidencias. Cada aviso incluye tipo, descripción, fecha y hora (y opcionalmente un horario de inicio/término), estado, comentarios y el espacio relacionado. Los avisos pueden consultarse mediante filtros por espacio, tipo y estado, marcarse como leídos, editarse o eliminarse.

12. Errores y solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
SIGAL no conecta con la base de datos (mensaje en consola "✕ Error al conectar con la base de datos").	El servicio MySQL de XAMPP no está iniciado, o la base de datos db_sigal no existe.	Iniciar el módulo MySQL desde el Panel de Control de XAMPP y verificar que exista la base de datos db_sigal (ver Manual de Instalación).
XAMPP no logra iniciar MySQL.	El puerto 3306 está siendo utilizado por otro proceso o servicio (recomendación general, no verificada en el código).	Cerrar el otro proceso que use el puerto 3306, o configurar MySQL para usar un puerto distinto y actualizar Conexion.java.
Error al iniciar sesión ("Acceso denegado: Usuario o contraseña incorrectos").	El usuario o la contraseña capturados no coinciden con ningún registro de tb_usuario.	Verificar las credenciales o utilizar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" para restablecerla.
No fue posible abrir la recuperación de contraseña o la pantalla de registro.	Error de lectura del archivo FXML correspondiente (registrado por el sistema como excepción de E/S).	Recomendación general: verificar que el proyecto esté compilado correctamente y que los archivos FXML no hayan sido movidos o renombrados.
Error al importar horarios.	El archivo Excel no corresponde al formato de la plantilla oficial, o contiene datos inválidos o incompletos.	Descargar nuevamente la plantilla desde el propio módulo de importación y capturar los

El botón Exportar de Consultas no genera ningún archivo.	La exportación de Consultas es una funcionalidad parcialmente implementada; según el código, aún no está conectada a la generación real del archivo.	datos siguiendo su formato exacto. No fue posible verificar una solución, ya que la función no está terminada en esta versión del prototipo. Se recomienda utilizar el módulo de Reportes, cuya exportación sí está implementada.
Errores de compilación relacionados con dependencias de Maven.	Dependencias no descargadas correctamente, o versión de Java distinta a la 21 requerida por el proyecto.	Ejecutar mvn clean compile con conexión a internet activa y verificar que el JDK instalado sea la versión 21.
La aplicación no inicia o lanza errores relacionados con JavaFX.	Incompatibilidad de versión de JavaFX, o del JDK utilizado.	Verificar que se use JDK 21 y dejar que Maven resuelva JavaFX 21 automáticamente como dependencia (no requiere instalación manual).

13. Buenas prácticas de uso

- Verificar los datos capturados antes de guardar un registro, especialmente en el módulo de Asignaciones, dado que el sistema valida disponibilidad, pero no corrige errores de captura.

- Evitar registrar espacios, carreras, áreas académicas o materias duplicadas; el sistema bloquea algunos casos, pero conviene revisar los catálogos existentes antes de crear uno nuevo.
- Consultar la disponibilidad de un espacio en el módulo de Horarios antes de crear una asignación, para reducir el riesgo de traslapes.
- Mantener actualizada la información de profesores, carreras y materias, ya que otros módulos (Asignaciones, Horarios) dependen de estos catálogos.
- Realizar respaldos periódicos de la base de datos db_sigal (ver Manual de Instalación, apartado de mantenimiento y respaldo).
- Cerrar la sesión desde el botón correspondiente al finalizar el uso del sistema, en lugar de cerrar la ventana directamente.

14. Limitaciones actuales

SIGAL es un prototipo desarrollado en el marco de un proyecto integrador universitario y, como tal, presenta las siguientes limitaciones identificadas de forma directa en el código fuente:

- La exportación de resultados en el módulo de Consultas está parcialmente implementada: el cuadro de selección de formato (PDF, Excel, Word) y el selector de archivo destino funcionan, pero la generación real del archivo aún no está conectada, según lo indica un comentario explícito en el código ("TODO: todavía no exporta de verdad a Excel/PDF").
- La exportación del módulo de Reportes, en cambio, sí está implementada de forma funcional para PDF, Excel y Word.

- La configuración de conexión a la base de datos (host, puerto, usuario y base de datos) está definida de forma fija dentro del código fuente (Conexion.java) y no es editable desde una pantalla de configuración; cualquier cambio de servidor requiere modificar y recompilar el proyecto.

- La recuperación de contraseña y la verificación de cuenta por correo dependen de una cuenta de correo electrónico externa configurada directamente en el código (EmailUtil.java); si dicha cuenta cambia o se desactiva, esta función dejará de operar hasta actualizar la configuración.

- No fue posible verificar, con la información disponible en el proyecto, la existencia de un mecanismo de respaldo automático de la base de datos; los respaldos deben realizarse manualmente (ver Manual de Instalación).

- El proyecto contiene, dentro de su carpeta de base de datos, varias versiones de los scripts SQL (por ejemplo, distintas carpetas de "Dump"); se recomienda utilizar únicamente los scripts de la carpeta más reciente ("base de datos actualizada") para evitar inconsistencias.

Estas limitaciones no impiden el uso general del sistema, pero se documentan de forma transparente como parte del estado actual del prototipo.

15. Conclusión

SIGAL representa una herramienta digital que centraliza la administración de espacios académicos, sustituyendo el control manual por un sistema con validaciones, historial y reportes. El presente manual describe el uso real de sus módulos con base en el análisis del código fuente del proyecto, documentando tanto sus funcionalidades completas como aquellas que, en la versión

actual del prototipo, se encuentran parcialmente implementadas. Su consulta permite a cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos de programación, operar el sistema de manera correcta y eficiente.

16. Referencias

Apache Software Foundation. (2024). Apache Maven Project. <https://maven.apache.org/>

Apache Software Foundation. (s. f.). Apache POI - the Java API for Microsoft Documents. <https://poi.apache.org/>

Apache Friends. (s. f.). XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl. <https://www.apachefriends.org/>

iText Group. (s. f.). iText 7 Documentation. <https://itextpdf.com/en/resources/api-documentation>

Oracle Corporation. (2024). Java SE Documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>

Oracle Corporation. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Oracle Corporation. (s. f.). MySQL Workbench Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

OpenJFX. (s. f.). JavaFX Documentation. <https://openjfx.io/>